

BAŞLIK: DOĞRUSAL REGRESYON: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (13.2 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Bir araştırmacı, bir bitkinin büyüme hızını hava sıcaklığına bağlı olarak tahminlemek istiyor. Hangi durumda doğrusal regresyon modeli kullanmak mantıklı olabilir?

- A) Veri setindeki örnek sayısı çok az
- B) Sıcaklık ve büyüme hızı arasında doğrusal bir ilişki bekleniyor
- C) Büyüme hızı sadece tam sayı değerlerinde ölçülmüş
- D) Sıcaklık verileri düzensiz ve rastgele dağılmış

2. Gradient Descent yöntemi nedir?

- A) Kayıp fonksiyonunu en küçük yapacak yönde ağırlık güncellemeleri yapma yöntemi
- B) Modelin ağırlık katsayılarını rastgele seçerek başlamak
- C) Modelin doğru tahmin ettiği örnekleri artırmak
- D) Modelin ağırlık katsayılarını sabit tutma yöntemi

3. Bir modelin Gradient Descent ile eğitimi sırasında hangi parametreler belirlenir?

- A) Veri örneklerinin sayısı
- B) Modelin giriş değişkenleri
- C) Modelin ağırlık katsayıları (Weights ve Bias)
- D) Öğrenme hızı (learning rate) ve iterasyon sayısı

4. Basit Doğrusal Regresyon modeli nedir?

- A) Regresyon modelinin doğru tahminler yapma yeteneği
- B) Modelin verileri kümelemesi
- C) Birden fazla bağımsız değişkenin olduğu regresyon modeli
- D) Sadece bir bağımsız değişkenin olduğu regresyon modeli

5. Bir Doğrusal Regresyon modeli eğittiniz ve yeni bir giriş değişkeni değeri verildi. Bu değeri kullanarak bağımlı değişkenin tahminini yapmak için hangi adımı izlemelisiniz?

- A) Veriyi önışlemek
- B) Hiperparametreleri ayarlamak
- C) Doğrusal regresyon denklemini oluşturmak ve değeri yerine koymak
- D) Çapraz doğrulama yapmak

6. Doğrusal Regresyon formülü olan $y = b_0 + b_1 \cdot x + e$ denkleminde "e" neyi ifade eder?

- A) Eğim (Slope)
- B) Sabit (Intercept)

- C) Bağımsız değişken
- D) Modelin açıklayamadığı hata/gürültü (Error)

7. Çoklu Doğrusal Regresyon (Multiple Linear Regression) ile Basit Doğrusal Regresyon arasındaki temel fark nedir?

- A) Basit regresyon daha karmaşık problemler için kullanılır.
- B) Çoklu regresyonda birden fazla bağımlı değişken (y) vardır.
- C) Çoklu regresyonda birden fazla bağımsız değişken (x) vardır.
- D) Çoklu regresyonda hata terimi yoktur.

8. "En Küçük Kareler Yöntemi" (Ordinary Least Squares - OLS) temel olarak neyi amaçlar?

- A) R-Kare değerini sıfıra eşitlemeyi
- B) Hataların mutlak değerlerinin toplamını en aza indirmeyi
- C) Veri setindeki aykırı değerleri silmeyi
- D) Hataların karesinin toplamını (SSE) en aza indiren katsayıları bulmayı

9. Aşağıdakilerden hangisi bir "Model Parametresi" değildir, aksine bir "Hiperparametre"dir?

- A) Yapay sinir ağındaki nöron ağırlıkları
- B) Regresyon katsayıları (Weights)
- C) Doğrunun kesim noktası (Bias/Intercept)
- D) Öğrenme Oranı (Learning Rate)

10. Regresyon modellerinde başarıyı ölçmek için kullanılan RMSE (Kök Ortalama Kare Hata) metriğinin MSE'ye göre avantajı nedir?

- A) Daha hızlı hesaplanır.
- B) Sonuç, hedef değişkenle aynı birimdedir, bu yüzden yorumlaması daha kolaydır.
- C) Aykırı değerleri görmezden gelir.
- D) Negatif değerler alabilir.

11. R-Kare (R^2) değeri 0.90 olan bir model için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Bağımsız değişkenler, bağımlı değişkendeki varyansın %90'ını açıklayabilmektedir.
- B) Modelde %10 oranında aşırı öğrenme (overfitting) vardır.
- C) Modelin hata oranı %90'dır.
- D) Modelin tahminleri %90 oranında yanlıştır.

12. Doğrusal Regresyon için Maliyet Fonksiyonunun (Cost Function) "Dışbükey" (Convex) olması ne anlama gelir?

- A) Gradient Descent algoritması her zaman global minimumu (en iyi sonucu) bulabilir.
- B) Fonksiyonun türevi alınamaz.
- C) Fonksiyonun birden fazla yerel minimumu vardır.
- D) Hata değeri her zaman negatiftir.

13. Python'da `sklearn` kütüphanesi ile model kurarken `reg\_model.intercept\_` kodu bize neyi verir?

- A) Bağımsız değişkenlerin katsayılarını (Eğim)
- B) Modelin R-Kare skorunu
- C) Doğrunun y eksenini kestiği noktayı (Sabit/Bias)
- D) Tahmin edilen y değerlerini

14. Gradient Descent algoritmasında "Öğrenme Oranı" (Learning Rate) çok yüksek seçilirse ne olur?

- A) Model global minimumu ıskalayabilir ve hata değeri fırlayabilir (Overshooting).
- B) Model aşırı öğrenme (overfitting) yapar.
- C) Hiçbir şey olmaz, algoritma her zaman en iyiyi bulur.
- D) Model çok yavaş öğrenir.

15. `sklearn` kütüphanesinde `reg\_model.fit(X, y)` komutu ne işe yarar?

- A) Veri setini eğitim ve test olarak böler.
- B) Modeli test eder.
- C) Modeli veriye uydurur (eğitir) ve katsayıları bulur.
- D) Geleceğe yönelik tahmin yapar.

16. MAE (Ortalama Mutlak Hata) metriğinin MSE (Ortalama Kare Hata) metriğine göre en belirgin farkı nedir?

- A) MAE sadece sınıflandırma problemlerinde kullanılır.
- B) MAE, aykırı değerlere (outliers) karşı MSE'den daha dirençlidir (robust), çünkü karesini almaz.
- C) MAE her zaman 0 ile 1 arasında bir değer alır.
- D) MAE, hataların karesini aldığı için büyük hataları daha çok cezalandırır.

17. Analitik Çözüm (Normal Denklem) ile İteratif Çözüm (Gradient Descent) karşılaştırıldığında, Analitik Çözümün dezavantajı nedir?

- A) Kesin sonuç vermez.
- B) Çok büyük veri setlerinde matris tersini almak çok maliyetli olduğu için bellek sorunu yaratabilir.
- C) Hiperparametre ayarı gerektirir.
- D) Küçük veri setlerinde yavaştır.

18. Bir regresyon modelinde "Kalıntı" (Residual) nasıl hesaplanır?

- A) $(\text{Gerçek Değer})^2$
- B) Tahmin Edilen Değer - Ortalama Değer
- C) Gerçek Değer / Tahmin Edilen Değer
- D) Gerçek Değer - Tahmin Edilen Değer

19. `sklearn` ile oluşturulan bir modelde `reg\_model.predict([[30]])` komutu ne yapar?

- A) 30 birimlik bir girdi için modelin tahmin ettiği çıktıyı verir.
- B) Modelin başarısını %30 olarak ayarlar.
- C) Veri setindeki 30. satırı siler.

D) Modeli 30 kez eđitir.

20. Çoklu dođrusal regresyon form÷l÷ ařađıdakilerden hangisidir?

A) $y = x^2 + b$

B) $y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$

C) $y = b_0 + b_1x$

D) $y = \log(x) + b$

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-C 4-D 5-C 6-D 7-C 8-D 9-D 10-B 11-A 12-A 13-C 14-A 15-C 16-B 17-B 18-D 19-A 20-B